

Primer Examen Parcial de Álgebra Lineal
18 de Marzo del 2017

Nombre:

Cédula: Grupo:

Puntaje. Sólo para uso Oficial**Número Asignado:**

1-6 (/42)	7-9 (/22)	8 (/26)	10 (/10)	Total	Nota

Firma:

(Entiendo que cometer fraude es una falta disciplinaria grave)

Instrucciones: Antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos sean correctos**. Por favor verifique que su celular esté **apagado**. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen.
Duración: 1 hora y 50 minutos.

I. Completación

En las preguntas 1 a 6 complete los espacios en blanco. **NOTA:** En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

1. [8pt] Sean u y v vectores de $\mathbb{R}^n$ tales que $\|u\| = 7$ y $\|v\| = 2$, entonces

$\max \|u + v\|^2 = \dots\dots\dots$ y $\min \|u + v\|^2$ es: $\dots\dots\dots$

2. [8pt] Determine cuántas soluciones tiene el sistema (Escriba la respuesta en la línea debajo de cada sistema)

$$2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 4$$

$$u + 3v + 5w + z = 0$$

$$5x_1 + 11x_2 = 10$$

$$4u - 7v - 3w - z = 0$$

$$x_1 + x_2 + 5x_3 = 2$$

$$3u + 2v + 7w + 8z = 0$$

3. [6pt] Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas (Marque V o F según el caso).

(a) Un sistema de ecuaciones homogéneo con más ecuaciones que variables tiene infinitas soluciones $\dots\dots\dots$

(b) Todo sistema no homogéneo con más variables que ecuaciones es consistente $\dots\dots\dots$

(c) Sea $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ un conjunto de vectores de $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{gen} V = \mathbb{R}^3$ entonces V es L.I.

4. [6pt] Sea A una matriz no nula de tamaño 5×5 y de rango 5, entonces el sistema $AX = b$ tiene solución $X = \dots\dots\dots$

5. [6pt] Si u, v y w son tres vectores de $\mathbb{R}^5$, diga si las siguientes expresiones tienen sentido. Escriba SI o NO, según el caso.

(a) $w \cdot u + v \dots\dots\dots$

(b) $(u \cdot w)v \dots\dots\dots$

(c) $(v \cdot u)u \cdot w \dots\dots\dots$

6. [8pt] Sea $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{bmatrix} \right\}$

Determine los valores de k para que T sea L.D. $k = \dots\dots\dots$

II. Solución con Procedimiento

7. [12pt] Sea $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. ¿Es A invertible? Si lo es, calcule a A^{-1} usando el método de Gauss-Jordan.

8. [26pt] Una programadora de los cajeros automáticos de un estacionamiento quiere saber todas las combinaciones posibles de cinco monedas de 100, 200 o 300 pesos que sumen 1000 pesos con la finalidad de incluir todas las opciones en su programa. Plantee el sistema de ecuaciones correspondiente, explique con claridad las variables y determine todas las combinaciones posibles que contienen cinco monedas.

9. [10pt] Determine si los vectores generan a $\mathbb{R}^3$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

10. [10pt] Sean u, v y w vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que si ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos, entonces los tres vectores son linealmente independientes.